

3月19日

微积分，共3题。

昼夜平分，暖意生，迎春分。

祝顺利！

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(3+2\sin x)^x - 3^x}{\tan^2 x}$

2. 设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续奇函数，则 $\int_{a+(b+1)T}^{a+(b+2)T} f(x) dx$ 的取值()

(A) 与 (a, b, T) 均有关 (B) 与 (a, b, T) 均无关 (C) 只与 (T) 有关 (D) 只与 (a, T) 有关

3. 若对任意 x, y ，有 $f(x) - f(y) \leq (x - y)^2$ ，求证对任意正整数 n ，任意 a, b ，有 $|f(b) - f(a)| \leq \frac{1}{n}(b - a)^2$